LOGBOOK SUPLEMEN PRAKTIKUM — DASAR PEMROGRAMAN JAVASCRIPT

Mata Kuliah: Aplikasi Web dan Mobile | Program Studi Teknik Industri | Universitas Negeri Yogyakarta

Persiapan Pertemuan 4 | Semester Genap 2025/2026

SUPLEMEN PRAKTIKUM · TEKNIK INDUSTRI UNY

Logbook Dasar Pemrograman JavaScript

Identitas Mahasiswa

NAMA LENGKAP: Wianda Sukandari	NIM: 23051430002
KELAS / ROMBEL: A2	TANGGAL PENGERJAAN: 27-Feb-2026
DOSEN PENGAMPU: Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.	

BAGIAN A

Checklist Materi Suplemen

Centang setiap topik setelah Anda membaca, memahami, *dan* mencoba contoh kodenya di Browser Console.

- [x] **Bagian 1 & 2** — Mengapa JavaScript & cara kerja di browser — Konsep
  Saya memahami peran JS dalam tiga pilar web dan dapat membuka Browser Console (F12)
  ✓

- [x] **Bagian 3** — Variabel: `let`, `const`, dan aturan penamaan — Praktik
  Saya sudah mencoba mendeklarasikan variabel dan memahami kapan memakai let vs const
  ✓

- [x] **Bagian 4** — Tipe Data: Number, String, Boolean — Praktik
  Saya memahami jebakan String + Number dan cara konversi dengan Number()
  ✓

- [x] **Bagian 5** — Operator: Aritmatika, Perbandingan (`===`), Logika (`&&`, `||`) `Praktik`
  Saya sudah mencoba minimal satu perhitungan dan satu ekspresi perbandingan
  ✓

- [x] **Bagian 6** — Control Flow: `if`, `else if`, `switch`, ternary `Praktik`
  Saya memahami urutan else if dan kenapa break diperlukan di switch
  ✓

- [x] **Bagian 7** — Studi Kasus Kalkulator OEE (membaca dan memahami seluruh kode) `Analisis`
  Saya dapat menjelaskan setiap variabel dan setiap blok if dalam kode OEE tersebut
  ✓

- [x] **Bagian 9** — Membaca seluruh daftar Kesalahan Umum Pemula `Review`
  Saya sudah mengidentifikasi minimal dua kesalahan yang pernah atau mungkin saya lakukan
  ✓

BAGIAN A2

Bukti Pengerjaan Latihan Mandiri

Untuk setiap latihan: (1) centang setelah selesai, (2) jawab pertanyaan uji pemahaman singkat, dan (3) **unggah screenshot output Console** sebagai bukti pengerjaan yang akan tercetak di PDF.

Level 1 — Latihan Dasar

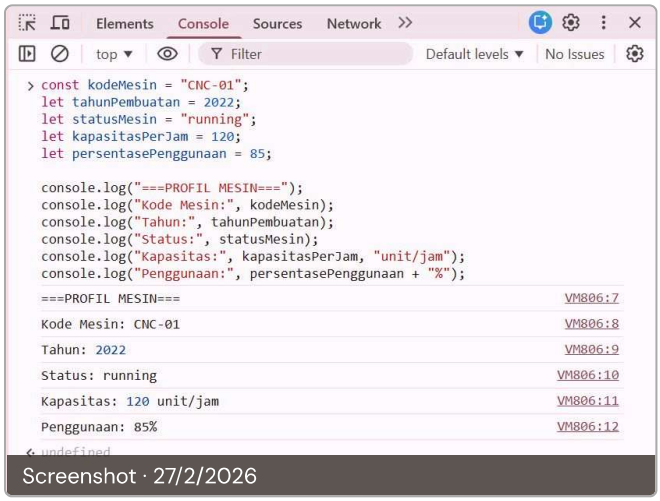
- [x] **Latihan 1.1** — Variabel Profil Mesin `Level 1`
  Membuat variabel dengan tipe tepat (let/const) dan menampilkan semua dengan console.log()
  ✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Mengapa variabel "kode mesin" sebaiknya dideklarasikan dengan `const` bukan `let`? Jelaskan singkat.

Variabel kode mesin sebaiknya pakai const karena nilainya tetap dan tidak akan berubah selama program berjalan. Kalau pakai const, nilainya tidak bisa keubah secara tidak sengaja, jadi lebih aman dan ngurangin risiko error.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE



Latihan 1.2 — Kalkulator Biaya Material `Level 1`

Menghitung biaya per unit, total biaya, dan berat total material; tampilkan di console

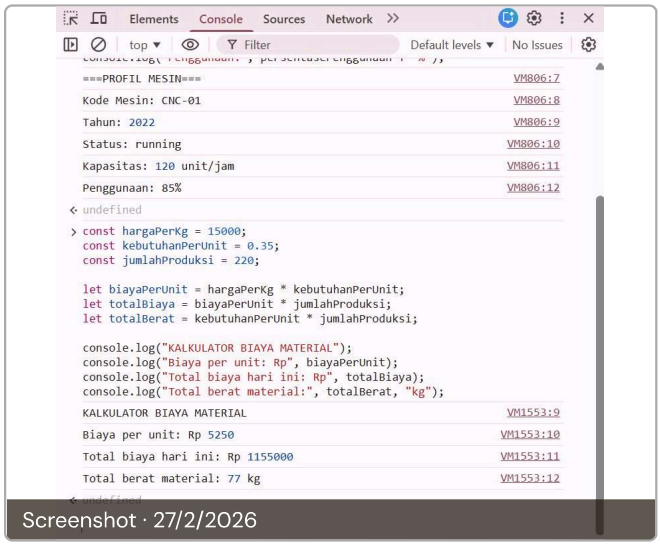
✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Jika jumlahProduksi diubah menjadi 0, apa yang terjadi pada biayaPerUnit? Apa masalah matematis yang muncul?

Kalau jumlah produksi = 0, maka biaya per unit sebenarnya tetap ada, tapi total biaya jadi 0. Masalah matematisnya muncul kalau rumus biaya per unit dibuat dari total biaya dibagi jumlah produksi, karena kalau dibagi 0 hasilnya nggak terdefinisi (error).

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE



Screenshot · 27/2/2026

Level 2 — Latihan Menengah

Latihan 2.1 — Sistem Klasifikasi Reject `Level 2`

Logika if/else if/else menentukan kategori (Excellent/Acceptable/Warning/Critical) dari reject rate

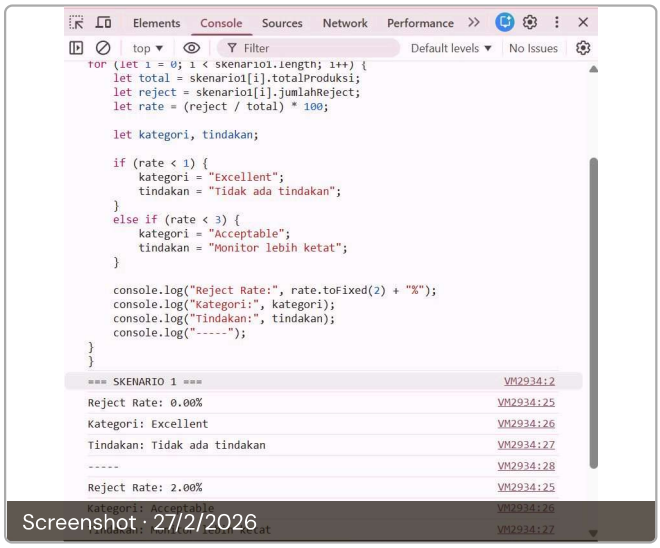
✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

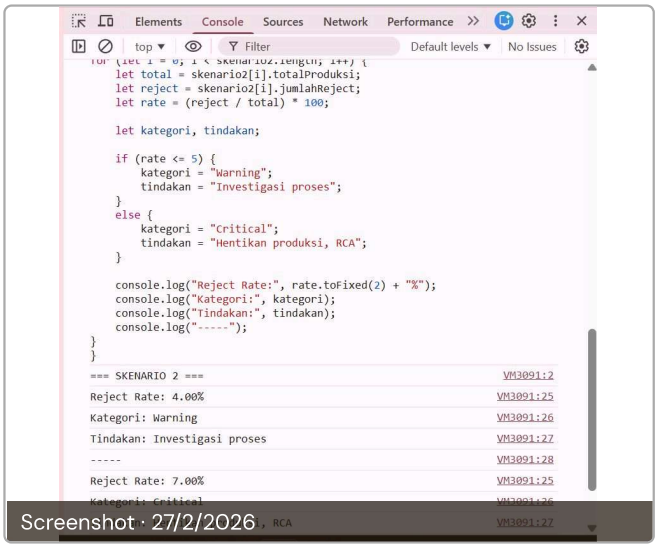
Jika Anda membalik urutan kondisi (cek `>= 5` dulu, baru `>= 3`), apakah hasilnya berbeda? Jelaskan mengapa urutan kondisi `else if` sangat penting.

Kalau urutan kondisi dibalik (cek ≥5 dulu baru ≥3), hasilnya bisa berbeda karena if–else dibaca dari atas ke bawah dan program langsung berhenti di kondisi pertama yang terpenuhi. Jadi kalau kondisi yang lebih umum ditaruh duluan, kondisi lain yang seharusnya cocok bisa nggak pernah dicek. Makanya urutan itu penting supaya logika klasifikasi sesuai aturan dan hasilnya nggak salah.

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO



Screenshot · 27/2/2026



Screenshot · 27/2/2026

Latihan 2.2 — Kalkulator Lembur

Level 2

Menghitung total upah lembur berdasarkan jam lembur, dengan tarif 1.5x dan 2x

✓

UJI PEMAHAMAN SINGKAT

Berapa total lembur (Rp) untuk operator dengan gaji pokok Rp 3.500.000 yang lembur 5 jam? Tulis perhitungan manual Anda.

Gaji = 3.500.000, Jam kerja standar = 173,

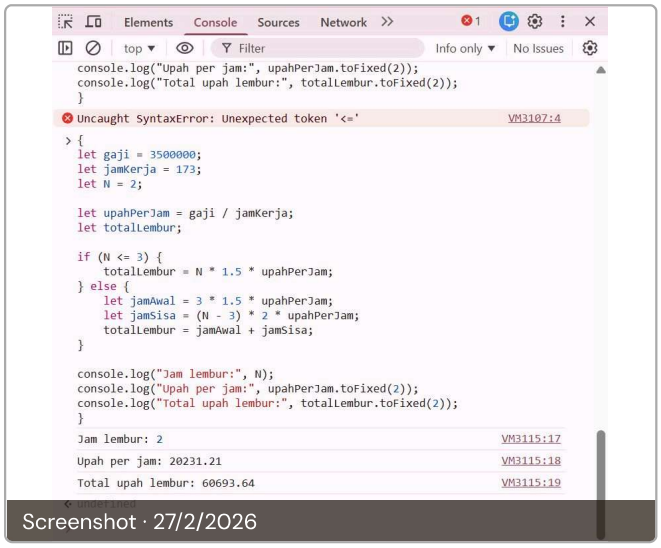
Upah/jam = 3.500.000 ÷ 173
= 20.231,21

Jam 1–3 (1,5x) = 3 × 1,5 × 20.231,21
= 91.040,45

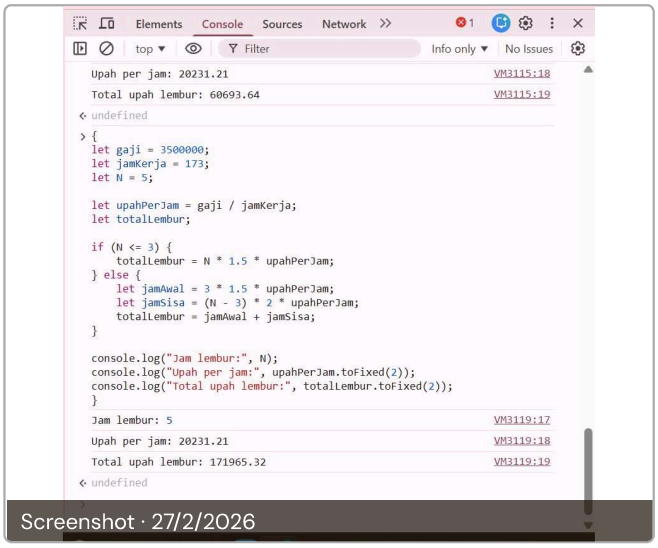
Jam 4–5 (2x) = 2 × 2 × 20.231,21
= 80.924,86

Total lembur = 171.965,31

SCREENSHOT OUTPUT CONSOLE — UJI MINIMAL 2 SKENARIO



Screenshot · 27/2/2026



Screenshot · 27/2/2026

BAGIAN B

Uji Pemahaman Kode

Prediksi output kode berikut *tanpa menjalankannya* terlebih dahulu, lalu klik "Periksa".

SOAL B-1 · OPERATOR & TIPE DATA

```
let a = 10;
let b = "5";
let c = a + Number(b);
let d = a + b;
console.log(c);        // Jawaban 1
console.log(d);        // Jawaban 2
console.log(typeof c); // Jawaban 3
```

JAWABAN 1 — CONSOLE.LOG(C)

15

JAWABAN 2 — CONSOLE.LOG(D)

105

JAWABAN 3 — TYPEOF C

number

SOAL B-2 · CONTROL FLOW

```
let reject = 8;
let total  = 200;
let rate   = (reject / total) * 100;
if (rate < 1) {
  console.log("Excellent");
} else if (rate < 3) {
  console.log("Acceptable");
} else if (rate < 5) {
  console.log("Warning");
} else {
  console.log("Critical");
}
```

NILAI RATE (%)

4

OUTPUT DI CONSOLE

warning

SOAL B-3 · SWITCH & LOGIKA

```
let shift = 2;
let isWeekend = true;
let bonus = 0;
switch (shift) {
  case 3: bonus = 50000; break;
  case 2: bonus = 25000; break;
  default: bonus = 0;
}
if (isWeekend && shift === 2) {
  bonus = bonus * 2;
}
console.log(bonus);
```

OUTPUT — CONSOLE.LOG(BONUS)

```
50000
```

BAGIAN C

Refleksi Per Topik

Tuliskan refleksi jujur untuk setiap topik. **Minimal 40 karakter per jawaban.**

C-1

Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri: apa perbedaan `let` dan `const`? Berikan satu contoh nyata dari konteks industri untuk masing-masing.

Petunjuk: pikirkan data apa yang berubah vs data apa yang tetap dalam sistem produksi.

let itu dipakai buat variabel yang nilainya bisa berubah selama program jalan, sedangkan const buat nilai yang tetap dan nggak boleh diubah lagi. Contoh di industri: jumlah produksi harian cocok pakai let karena bisa naik turun tiap hari, sementara standar maksimal reject 5% cocok pakai const karena itu batas tetap yang sudah ditentukan perusahaan.

C-2

Mengapa menggunakan === lebih aman daripada ==? Tuliskan contoh kode singkat yang menunjukkan perbedaan perilaku keduanya.

Petunjuk: coba bandingkan angka 0 dengan boolean false menggunakan keduanya di Console.

=== lebih aman karena dia membandingkan nilai sekaligus tipe data, sedangkan == cuma membandingkan nilai setelah melakukan konversi tipe otomatis. Konversi ini kadang bikin hasilnya ambigu.

C-3

Dari seluruh materi suplemen, konsep mana yang paling sulit Anda pahami? Jelaskan apa yang membuat konsep tersebut sulit dan bagaimana Anda mencoba mengatasinya.

Menurut saya yang paling bikin bingung itu perbedaan == sama ===, soalnya JavaScript suka otomatis ngubah tipe data jadi hasilnya kadang nggak sesuai yang saya kira. Awalnya sering salah nebak output. Cara ngatasinnya saya coba-coba langsung di console pakai berbagai contoh biar kebiasa lihat polanya.

TINGKAT KESULITAN MATERI (PILIH SATU)

😊 Mudah dipahami | 🤔 Butuh usaha | 😓 Cukup menantang | 🤯 Sangat sulit

C-4

Dari latihan mandiri Bagian 8, pilih satu soal yang sudah Anda kerjakan. Tulis ulang kode solusi Anda dan jelaskan logika yang Anda gunakan.

Petunjuk: salin kode dari VS Code / Console Anda ke sini, lalu jelaskan baris-baris kuncinya.

```
let gaji = 3500000;
let jamKerja = 173;
let N = 5;

let upahPerJam = gaji / jamKerja;
let total = 0;

if (N <= 3) {
  total = N * 1.5 * upahPerJam;
} else {
  total = (3 * 1.5 * upahPerJam) + ((N - 3) * 2 * upahPerJam);
}

console.log(total);
```

Pertama saya hitung dulu upah per jam dari gaji dibagi 173. Terus pakai kondisi if buat ngecek jumlah jam lembur. Kalau ≤3 jam langsung dikali 1.5. Kalau lebih dari 3, maka 3 jam pertama pakai tarif 1.5, sisanya pakai tarif 2. Hasil akhirnya disimpan di variabel total lalu ditampilkan pakai console.log.

Bagian D — Refleksi Akhir & Rencana Belajar

Tulis secara jujur: apa yang paling berkesan dari suplemen ini, dan apa yang akan Anda lakukan sebelum Pertemuan 4 untuk memastikan diri Anda siap?

Yang paling berkesan buat saya itu bagian percabangan kayak if else sama switch, soalnya ternyata urutan kondisi itu penting banget dan bisa ngaruh ke hasil. Awalnya sempat bingung kenapa outputnya beda, tapi setelah dicoba-coba jadi lebih paham. Sebelum pertemuan 4, saya mau latihan lagi biar makin lancar dan nggak salah logika.

Wianda Sukandari
23051430002

Diperiksa oleh Dosen Pengampu
Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
27 Februari 2026